CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Organische reacties: substitutie en het radicalaire mechanisme

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk reactietype?

Schrijf substitutie, additie, eliminatie of condensatie.

1. Welk type?

a) een atoom wordt vervangen _____

b) er komt iets bij, er gaat niets weg _____

c) er gaat iets weg en er komt een dubbele binding _____

2. Welk type?

a) twee ketens koppelen en water komt vrij _____

b) een alcohol en een carbonzuur geven een ester _____

c) methaan en chloorgas onder uv-licht _____

2 Welke aanvaller?

Schrijf radicaal, elektrofiel of nucleofiel.

3. Wie valt aan?

a) bij de chlorering van propaan onder uv-licht _____

b) bij de bromering van benzeen met een katalysator _____

c) bij broomethaan met water _____

4. Wie valt aan?

a) bij broomethaan met ammoniak _____

b) bij de chlorering van cyclohexaan onder uv-licht _____

3 De drie stappen

Schrijf initiatie, propagatie of terminatie.

5. Welke stap?

a) Cl_2 wordt onder uv-licht twee chloorradicalen _____

b) een chloorradicaal haalt een waterstofatoom van methaan _____

c) twee methylradicalen koppelen tot ethaan _____

6. Waarom loopt de propagatie als een ketting door? _____

7. Waarom vindt men bij de chlorering van methaan ook ethaan terug?

_____

4 Wat ontstaat er?

Schrijf de producten.

8. Welke producten?

a) methaan met chloorgas onder uv-licht _____

b) benzeen met broom en een katalysator _____

9. Welke producten?

a) broomethaan met water _____

b) broomethaan met ammoniak _____

10. Welke producten?

a) ethanol met azijnzuur _____

b) twee alcoholen samen _____

5 Splitsen

Antwoord kort of kruis aan.

11. Wat ontstaat er?

a) homolytisch _____ b) heterolytisch _____

12. Bij een homolytische splitsing houdt elk atoom één elektron van het paar.

◯ waar ◯ niet waar

13. Bij een heterolytische splitsing ontstaan er twee radicalen.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een radicaal heeft een ongepaard elektron en is daardoor heel reactief.

◯ waar ◯ niet waar

15. Een nucleofiel brengt zelf een vrij elektronenpaar mee.

◯ waar ◯ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

16. Waarom heeft een alkaan uv-licht nodig om te reageren, en een halogeenalkaan niet?

17. Waarom ondergaat benzeen een substitutie en geen additie met broom?

18. Waarom heeft de bromering van benzeen een katalysator nodig?

19. Waarom geeft de chlorering van methaan een mengsel van producten?

20. Wat is hydrolyse van een ester, en wat is het verschil met verzeping?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk reactietype?

1 a) substitutie · b) additie · c) eliminatie

2 a) condensatie · b) condensatie · c) substitutie

2. Welke aanvaller?

3 a) radicaal · b) elektrofiel · c) nucleofiel

4 a) nucleofiel · b) radicaal

3. De drie stappen

5 a) initiatie · b) propagatie · c) terminatie

6 er ontstaat telkens een nieuw radicaal

7 twee methylradicalen koppelen

4. Wat ontstaat er?

8 a) chloormethaan en HCl · b) broombenzeen en HBr

9 a) ethanol en een bromide-ion · b) een amine en een bromide-ion

10 a) een ester en water · b) een ether en water

5. Splitsen

11 a) twee radicalen · b) twee ionen

12 waar

13 niet waar

14 waar

15 waar

6. Uitleggen

16 In een alkaan zijn alle bindingen sigma-bindingen die bijna apolair zijn, dus is er geen plaats met een elektronenoverschot of een tekort om aan te vallen. Alleen een radicaal lukt, en dat moet eerst met licht of warmte gemaakt worden. In een halogeenalkaan trekt het halogeen de elektronen weg, zodat het koolstofatoom ernaast lichtpositief is en een nucleofiel er zo op kan.

17 De pi-elektronen van de ring zijn over de hele ring verspreid, en dat maakt benzeen bijzonder stabiel. Bij een additie zou die verspreide elektronenwolk verbroken worden. Bij een substitutie blijft de ring intact, en dat kost dus veel minder energie.

18 Een broommolecule is apolair en daardoor niet elektrofiel genoeg om de stabiele ring aan te vallen. Een stof als ijzerbromide polariseert het broom, zodat er een sterk elektrofiel deeltje ontstaat dat de ring wel aankan.

19 Elk chloormethaan dat ontstaat, kan zelf opnieuw door een chloorradicaal aangevallen worden; zo ontstaan ook dichloor-, trichloor- en tetrachloormethaan. Daarnaast koppelen radicalen in de terminatie tot nog andere moleculen. De opbrengst van één bepaald product blijft daarom beperkt.

20 Bij hydrolyse valt de ester met water weer uiteen in de alcohol en het carbonzuur, met een zuur als katalysator. Bij verzeping gebruik je een base, en dan krijg je niet het carbonzuur maar het zout ervan; dat zout is zeep.